3—Q—6

発話速度概形近似モデルにおける話速変化近似関数の検討*

◎高丸 圭一　広重 真人　荒木 健治　栃内 香次（北大・工）

1　はじめに

自由会話において、話者は聞き手の注意をひく表現の一つとして話速を大きく変化させることがある。観察されるモーラ持続長変化は種々の要因による変化が重畳されたものであり、この中から話者による聞き手の注意をひくための意図的な変化成分を捉えることは音声情報処理にとって有用である。筆者らは話者の意図的制御に起因する局所的話速変化を捉えることを目的として、自由会話音声の発話速度概形近似について検討を行ってきた[1][2]。

本稿では大局的な変化を近似する関数[2]の発展型として、大局的変化と際立った局所的変化を分離する可変しきい値関数を導入し、話速が局所的に遅くなる箇所の検出を試みる。このしきい値関数は、話速変化に対する注意レベルの変化の近似に対応するものである。

2　聞き手の話速変化注意レベル

2.1　概要

自由会話音声においてモーラ持続長は種々の要因によって変化する。聞き手はその変化すべてを知覚しているわけではないが、話者によって意図的に伸長された成分は強調などのパラ言語情報の表現として知覚すると考えられる。

話者は、自らの発話を聞いていることから、同時に聞き手でもある。本稿では、話者が自分以外の聞き手に知覚されることを狙って「際立った」局所話速変化を生成するとき、話者自らが際立った話速変化であると知覚できるように話速を意図的に変化させる、と仮定する。このとき、あるしきい値の存在を仮定し、話速変化がこのしきい値を越えると「際立ったもの」として知覚され、越えなければ知覚されないとする。すなわちこのしきい値は、どの程度の話速変化に反応するかを決める「注意レベル」と考えることができる。

持続長の長いモーラが連続したときには、その遅さに慣れていき(注意レベルの上昇)、遅い箇所の直後では、伸長の判断に鈍感になる。すなわち、注意レベルは当該モーラ以前の速さ(モーラ持続長)の変化によって動的に変化する。注意レベルを超える長さのモーラがあると注意レベルは上昇し、長いモーラに対して鈍感になり、注意レベルより短いモーラがあると注意レベルは下降し、長いモーラを知覚しやすい、とする。発話を生成する話者の注意レベルの変化と、受け取る聞き手の注意レベルの変化がほぼ同一であれば、話速変化は話者の狙い通り聞き手に知覚される。本稿では、換算モーラ長変化[1]に対し、聞き手の立場からこの注意レベル曲線を当てはめることによって、局所的伸長箇所を捉えることを試みる。

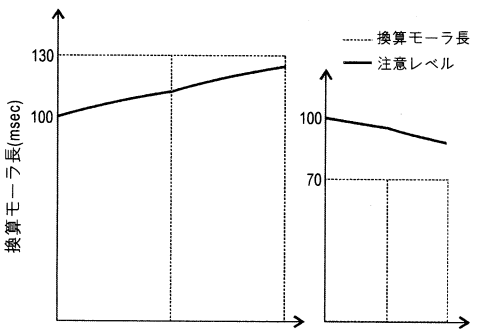


図１：注意レベル関数の変化
伸長の場合(左)と短縮の場合(右)

2.2　注意レベル関数

聞き手が持続長の変化に応じて注意レベルを急激に変化させることは困難であり、注意レベルは緩やかに変化すると考えられる。そこで、時定数を持った関数を用いて局所的伸長の注意レベルを表現する。

注意レベルは以下の関数に従って変化する。

換算モーラ長が注意レベルより大きいとき：

$$AL(t)=\begin{cases} AL0+DL_d\left(1-\exp\left(-\dfrac{t}{\tau}\right)\right) & (AL(t)<AMD) \\ AMD & (AL(t)\geq AMD) \end{cases}$$

換算モーラ長が注意レベルより小さいとき：

$$AL(t)=AL0+(AMD-AL0)\left(1-\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

ここで、$AL(t)$は当該モーラに対する注意レベル曲線、$AL0$はモーラ始点での注意レベル、AMDは換算モーラ長である。また、DL_dは持続長変化知覚の上弁別閾(遅くなる変化に対する知覚の閾値)、τは注意レベル変化の時定数を表す。DL_dとτの値により、注意レベルの変化の大きさと緩やかさを設定する。

本稿では、文の開始時の注意レベルを100msecとし、単語単位の平均モーラ長変化知覚に関する研究[3]を参考にDL_d=26とする。また、時定数τは

$$\tau=\begin{cases} 200 & (AL0\leq AMD) \\ 400 & (AL0>AMD)\sim 1\text{回目} \\ 200 & (AL0>AMD)\sim 2\text{回目以降} \end{cases}$$

とする。自由会話音声では特殊拍や母音の無声化などの箇所で、話者の制御とは無関係にモーラ持続長が非常に短くなるが、聞き手はそれらのモーラを短縮している(話速が速くなっている)とは知覚しないと考えられる。そこで、換算モーラ長がAL0より短いモーラについて1回目のみτを大きく設定した。

今回設定したDL_dとτの値では、注意レベルは伸長したモーラ1つに対して、4～500msec程度(ほぼ1単語の長さに相当)で26msec増加する曲線に従って緩やかに上昇する。一方、$AL0$が換算モーラ長より大きいモーラでは、注意レベルは換算モーラ長まで緩やかに下降する。モーラ持続長の変化(伸長、短縮)に対する注意レベルの変化を図1に示す。

3　自由会話音声への適用

3.1　音声試料と前処理

筆者らが収録した自由会話音声のうち非公式聴取に

* "A Study on a Approximation Function for Local Speech Rate Model", by Keiichi TAKAMARU, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI and Koji TOCHINAI (Graduate School of Engineering, Hokkaido University)

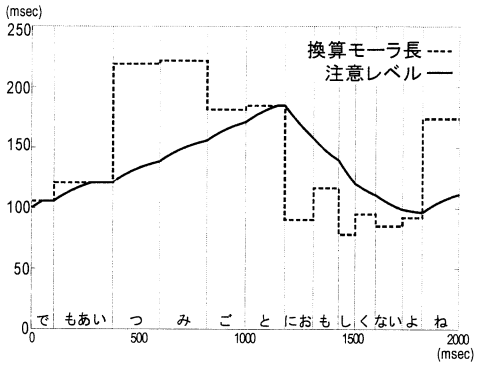


図2：注意レベル関数の適用例 (1)

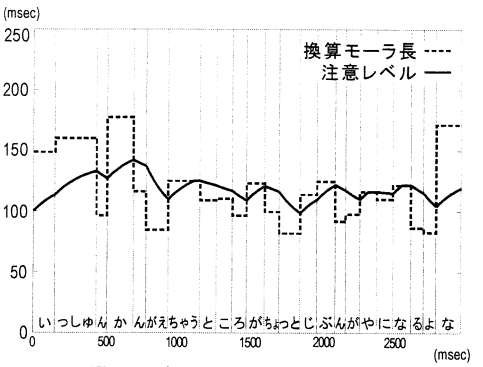


図3：注意レベル関数の適用例 (2)

表1：非公式聴取における伸長箇所の評価と注意レベル曲線を超えた面積

発話内容	局所的伸長箇所の非公式聴取		換算モーラ長が注意レベルを超えた面積(msec²)	
	被験者1	被験者2	フレーズ末ラベル以外	フレーズ末ラベル
いっしゅん	○ (っしゅ)	○ (いっ)	**15862**	0
かんがえちゃうところが	△ (かん)	-	**8540**	936
ちょっと	-	-	0	0
じぶんが	-	-	2062	0
やになるよな	-	-	374	**10126**
でもあいつ	-	-	1290	**19325**
みごっと(に)	○ (っと)	◎ (ごっ)	**20182**	0
(お)もしくないよね	-	-	0	**12094**

より局所的伸長箇所があると判断された音声3文と局所的伸長がないと判断された音声2文に対して注意レベル関数を適用する。

音声試料には手作業でモーラ境界のラベルを付与した。調音結合の強い箇所や長音、多重母音などモーラ境界が明確でない箇所はモーラ境界を無理に決定せず、複数モーラに1つのラベルを付与した。このモーラ境界ラベルから算出したモーラ持続長(観測モーラ長)にMDAF係数[1]を適用した換算モーラ長に対して注意レベル関数を適用した。

3.2 適用と考察

注意レベル関数の適用例を図2、3に示す。筆者らによる非公式聴取における局所的伸長の判断と、換算モーラ長が注意レベルを超えた部分の面積を表1に示す。非公式聴取結果は“局所的伸長がある”と知覚した箇所に対して、伸長の度合いを「◎」「○」「△」の3段階で評価した。

いずれの例でも聴取者が局所的伸長があると判断した箇所では、換算モーラ長が注意レベルを大きく超えていることが分かる。また、フレーズ末モーラの伸長が起きている箇所でも換算モーラ長が注意レベルを超えている。図2の例では「あいつ」のフレーズ末「つ」の伸びを検出し、次に「みごとに」の部分を検出している。この箇所では持続長が長いモーラが連続するため注意レベルが上昇し、その直後はモーラの伸長に対して鈍感になる。そのため「おもしくない」の「も」は「にお」の部分に比べると長いが、伸長箇所として検出されない。「みごとに」以降は注意レベルは徐々に下降し換算モーラ長に近づく。そして最後に文末の伸び「ね」を大きな変化として検出している。図3の例では文頭の「いっしゅ」と「かんがえちゃう」の「か」、文末のモーラの伸長「な」の3カ所で注意レベルを大きく超える局所的伸長を検出している。この発話には遅いモーラが連続する箇所は存在せず、注意レベル曲線は100～140msec付近を緩やかに上下している。

表2：伸長の度合いの評価毎の注意レベルを超えた面積

伸長の度合い	面積平均値 (msec²)
◎	20182
○	9415
△	10922
-	1742

伸長の度合いの評価毎の換算モーラ長が注意レベルを超えた部分の面積を表2に示す。今回の試料の範囲内では、聞き手が局所的伸長を知覚する箇所では換算モーラ長が注意レベルを越えた面積が大きく、注意レベル曲線によって局所的伸長箇所が概ね良好に検出されていると言える。

4 まとめ

本稿では、聞き手による局所的伸長の知覚に着目した注意レベル関数を仮定し、これを用いた局所的伸長の検出方法を提案した。また、この注意レベル関数を自由会話音声5文に適用し、注意レベル曲線によって局所的伸長箇所が概ね良好に検出されていることが分かった。今後、より多くの試料に対して注意レベル曲線を適用し、局所的伸長の検出を試みる必要がある。また、現段階では聞き手の局所的伸長の知覚と注意レベル関数のパラメータの関係が明確ではないため、詳しい聴取実験によって聞き手の局所的伸長の知覚について調査し、注意レベル関数のパラメータについて検討を行い、注意レベル曲線の妥当性について検討を行う必要がある。

参考文献

[1] 高丸他: "自由会話音声における局所的話速変化分析のための話速表現の検討", 音講論, 2-Q-3, pp.285-286 (1999-9)

[2] K.Takamaru et.al.: "A Proposal of the Model to Extract Japanese Voluntary Speech Rate Control", Proc.ICSLP2000, Vol.III pp.654-657 (2000-10)

[3] M.Hiroshige et.al.: "On Perception of Word-based Local Speech Rate in Japanese without Focusing Attention",Proc.ICSLP2000, Vol.III pp.255-258 (2000-10)